车床(预习作业)

判断题(6) 每题 1 分 共 6 分

1. 用四爪卡盘安装工件时必须先找正、夹紧，才能进行加工。

正确答案:对

2. 切削速度就是机床的转速。

正确答案:错

3. 游标卡尺也可以用来测量毛坯的表面尺寸。

正确答案:对

4. 在普通车床上钻孔，通常把钻头安装在尾座上，钻削时通常采用手动进给。

正确答案:对

5. 车外圆时是通过丝杠传动，实现纵向自动走刀。

正确答案:错

6. 用三爪卡盘夹住轴类零件，另一端用顶尖顶住，三爪卡盘夹住的毛杯部分越长越好。

正确答案:错

单选题(6) 每题 1 分 共 6 分

1. 车床能够自动定心的夹具是（ ）。

A.四爪卡盘

B.三爪卡盘

C.花盘

D./

正确答案:B

2. 车床的种类很多，其中应用最广的是（ ）。

A.立式车床

B.卧式车床

C.仪表车床

D.自动车床

正确答案:B

3. 测量Φ25±0.03mm 的外圆尺寸时，应选用下列哪一种量具（ ）。

A.钢尺

B.百分尺

C.百分表

D./

正确答案:B

4. 三爪卡盘与四爪卡盘比较（ ）。

A.两者都能自动定心，前者的定心精度比后者高

B.两者都能自动定心，后者的定心精度比后者高

C.前者能自动定心，而后者则不能，后者通过百分表定心的精度比前者高

D.前者能自动定心，而后者则不能，前者的定心精度比后者通过百分表定心的精度要高

正确答案:C

5. 安装车刀时，刀尖（ ）。

A.应高于工件回转中心

B.应低于工件回转中心

C.与工件回转中心等高
D./
正确答案:C
6. 常用切削加工刀具材料种类有（ ）。
A.风钢刀，钨钢刀，麻花钻
B.内圆、外圆、沟槽、端面车刀
C.高碳钢、合金钢
D.碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金
正确答案:D

车床(报告作业)

判断题(13) 每题 1 分 共 13 分，
1. 用四爪卡盘安装工件时必须先找正、夹紧，才能进行加工。
正确答案:对
2. 切削速度就是机床的转速。
正确答案:错
3. 游标卡尺也可以用来测量毛坯的表面尺寸。
正确答案:对
4. 在普通车床上钻孔，通常把钻头安装在尾座上，钻削时通常采用手动进给。
正确答案:对
5. 车外圆时是通过丝杠传动，实现纵向自动走刀。
正确答案:错
6. 用三爪卡盘夹住轴类零件，另一端用顶尖顶住，三爪卡盘夹住的毛坯部分越长越好。
正确答案:错
7. 方刀架用来安装车刀，最多可以同时安装 4 把车刀。
正确答案:对
8. 在车床上安装工件时必须使被加工表面的轴线与车床主轴轴线重合。
正确答案:对
9. 由于三爪卡盘的三个卡爪轴同时移动安装工件，因此工件的中心和机床主轴中心是同心的。
正确答案:对
10. 大拖板与溜板箱相联，可带动车刀沿床身导轨作纵向运动。
正确答案:对
11. 车端面时，为了不影响零件表面粗糙度，工件的转速要选高一些。
正确答案:错
12. 采用转动小拖板法和偏移尾架法都可以加工锥体和锥孔。
正确答案:对
13. 切断刀刃磨和安装应有两个对称的副偏角、副后角和主偏角。
正确答案:对
单选题(12) 每题 1 分 共 12 分，共得 8 分
1. 车床能够自动定心的夹具是（ ）。
A.四爪卡盘
B.三爪卡盘

C.花盘
D./
正确答案:B
2. 车床的种类很多，其中应用最广的是（ ）。
A.立式车床
B.卧式车床
C.仪表车床
D.自动车床
正确答案:B
3. 测量Φ25±0.03mm 的外圆尺寸时，应选用下列哪一种量具（ ）。
A.钢尺
B.百分尺
C.百分表
D./
正确答案:B
4. 三爪卡盘与四爪卡盘比较（ ）。
A.两者都能自动定心，前者的定心精度比后者高
B.两者都能自动定心，后者的定心精度比后者高
C.前者能自动定心，而后者则不能，后者通过百分表定心的精度比前者高
D.前者能自动定心，而后者则不能，前者的定心精度比后者通过百分表定心的精度要高
正确答案:C
5. 安装车刀时，刀尖（ ）。
A.应高于工件回转中心
B.应低于工件回转中心
C.与工件回转中心等高
D./
正确答案:C
6. 常用切削加工刀具材料种类有（ ）。
A.风钢刀，钨钢刀，麻花钻
B.内圆、外圆、沟槽、端面车刀
C.高碳钢、合金钢
D.碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金
正确答案:D
7. 安装车刀时，车刀下面的垫片应尽可能采用（ ）。
A.多的薄垫片
B.少量的厚垫片
C.无所谓
D./
正确答案:B
8. 车削轴件进行切断时，防止振动的调整方法是（ ）。
A.减小进给量
B.提高切削速度
C.增大切削前角
D.增加刀头宽度

正确答案:A
9. 车削螺纹时，工件每转一周，车刀必须准确地移动（ ）。
A.一个距离
B.一个螺距或导程
C./
D./
正确答案:B
10. 车外圆时，如果主轴转速增大，则进给量（ ）。
A.增大
B.减小
C.不变
D.不确定
正确答案:C
11. 安装车刀时，刀具伸出的长度应为（ ）。
A.越长越好
B.刀杆厚度的 1.1～1.5 倍
C.伸出刀架 10mm
D.无规定
正确答案:B
12. 普通车床上加工零件能达到的经济精度等级为（ ）
A.IT3～IT5
B.IT6～IT8
C.IT7～IT10
D.IT10～IT12
正确答案:C

数铣/齿(预习作业)

判断题(5) 每题 1 分 共 5 分
1. 数控机床只需要根据零件图样进行编程，不必考虑刀具运动还是工件运动
正确答案:对
2. 数控铣床的形式可以是卧式的，也可以是立式的。
正确答案:对
3. 数控系统是一种专用计算机控制系统，配有接口电路和伺服驱动装置。操作者通过数字、文字和符号组成的数值指令，控制动作位置、角度、速度等机械量和开关量，实现对一台或多台机械设备动作控制。
正确答案:对
4. 与传统手工雕刻手段相比 CNC 雕刻秉承了精细轻巧的特点，同时更加自动化。
正确答案:对
5. 对刀的目的是确定程序原点在机床坐标系中的位置，是建立工件坐标系的过程。
正确答案:对
单选题(6) 每题 1 分 共 6 分，共得 3 分
1. 加工中心与数控铣床的主要区别是（）

A.数控系统复杂程度不同
B.机床精度不同
C. 有无自动换刀系统
D.有无自动上下料系统
正确答案:C
2. 用于指令动作方式的辅助功能指令代码是（ ）代码。
A.F
B.M
C.T
D.G
正确答案:B
3. 数控编程中，一个完整的程序是由若干个（ ）组成的。
A.字
B.程序段
C.字母
D.数字
正确答案:B
4. CNC 雕铣机可加工以下哪些材料（）
A.铜
B.钢
C.石膏
D.以上均可雕铣
正确答案:D
5. 雕铣机床可应用的行业可以是（）
A.木工行业
B.模具行业
C.广告行业
D.以上都是
正确答案:D
6. 采用齿轮铣刀可以加工齿形，该种加工方法属于（ ）。
A.范成法
B.成形法
C./
D./
正确答案:B

数铣/齿(报告作业)

判断题(10) 每题 1 分 共 10 分，共得 9 分
1. 数控机床只需要根据零件图样进行编程，不必考虑刀具运动还是工件运动
正确答案:对
2. 数控铣床的形式可以是卧式的，也可以是立式的。
正确答案:对

3. 数控系统是一种专用计算机控制系统，配有接口电路和伺服驱动装置。操作者通过数字、文字和符号组成的数值指令，控制动作位置、角度、速度等机械量和开关量，实现对一台或多台机械设备动作控制。
正确答案:对
4. 与传统手工雕刻手段相比 CNC 雕刻秉承了精细轻巧的特点，同时更加自动化。
正确答案:对
5. 对刀的目的是确定程序原点在机床坐标系中的位置，是建立工件坐标系的过程。
正确答案:对
6. 数控铣床的加工路线是指刀具中心的轨迹和方向。
正确答案:对
7. 除了换刀程序外，加工中心的编程方法和数控铣床的编程方法基本相同
正确答案:对
8. 按机床刀具和工件相对运动布局结构，数控铣床有立式、卧式和立卧两用式三种。
正确答案:对
9. 精雕数控铣床是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床，既可雕刻，也可铣削，使粗精加工均可在一个工位上完成，拓展了数控铣床的加工能力。
正确答案:对
10. 铣齿加工可以加工直齿、斜齿、齿条和锥齿轮，并适合大批量生产。
正确答案:错
单选题(11) 每题 1 分 共 11 分，共得 2 分
1. 加工中心与数控铣床的主要区别是（）
A.数控系统复杂程度不同
B.机床精度不同
C. 有无自动换刀系统
D.有无自动上下料系统
正确答案:C
2. 数控机床主轴以 800 转/分钟转速正转时，其指令应该是
A.M03 S800
B.M04 S800
C.M03 S480000
D.M04 S480000
正确答案:A
3. 用于指令动作方式的辅助功能指令代码是（ ）代码。
A.F
B.M
C.T
D.G
正确答案:B
4. 数控编程中，一个完整的程序是由若干个（ ）组成的。
A.字
B.程序段
C.字母
D.数字
正确答案:B

5. CNC 雕铣机可加工以下哪些材料（）
A.铜
B.钢
C.石膏
D.以上均可雕铣
正确答案:D
6. 雕铣机床可应用的行业可以是（）
A.木工行业
B.模具行业
C.广告行业
D.以上都是
正确答案:D
7. 采用齿轮铣刀可以加工齿形，该种加工方法属于（ ）。
A.范成法
B.成形法
C./
D./
正确答案:B
8. 数控铣床编程中，辅助功能中表示程序计划停止的指令是（）
A.M00
B.M01
C.M03
D.M30
正确答案:B
9. 数控铣床上铣一个正方形零件外轮廓，如果使用的铣刀直径比原来小 1mm，则加工后的正方形尺寸差（）
A.小 1mm
B. 小 0.5mm
C.大 1mm
D.大 0.5mm
正确答案:C
10. 精密雕铣机床可以加工的对象包括 （）
A.文字
B.图案
C.纹理
D. 以上都是
正确答案:D
11. 通常雕铣加工时的主轴转速较合理的是
A.10000-50000rpm
B.1000-3000rpm
C.300-2000rpm
D.5-50rpm
正确答案:A
返 回

钳工(预习作业)

判断题(6) 每题 1 分 共 6 分，共得 5 分

1. 立式钻床刚性好，功率大，允许采用较大的切削用量，适用于加工中小型零件。

正确答案:对

2. 开始推锉时，左手压力要大，右手压力要小，使锉刀保持水平。

正确答案:对

3. 丝锥攻丝时，始终需要加压旋转，方能加工出完整的内螺纹。

正确答案:错

4. 任何一台机器都是由多个零件装配而成。

正确答案:对

5. 拆卸零件的顺序应与装配零件的顺序正好相反。

正确答案:对

6. 台虎钳夹持工件的已加工表面时，应用软质铜或铝皮垫在钳口上，保护工件。

正确答案:对

单选题(6) 每题 1 分 共 6 分，共得 4 分

1. 钳工划线时，用于正确划出并确定工件各部尺寸、几何形状和相对位置的点、线或面的基准，称为（ ）。

A.设计基准

B.测量基准

C.划线基准

D.定位基准

正确答案:C

2. 钳工实习时制作小榔头的锤头合理工序是 ①取平划线基准面 ②划线 ③锉削 ④锯切 ⑤钻孔攻丝 ⑥修光

A.②①③⑤④⑥

B.①②③④⑤⑥

C.①②④③⑤⑥

D.③①②④⑤⑥

正确答案:C

3. 锯切厚件时应选用（ ）。

A.粗齿锯条

B.中齿锯条

C.细齿锯条

D.先细齿锯条，再粗齿锯条

正确答案:A

4. 装配次序应为（ ）。

A.组件装配→部件装配→总装配

B.总装配→组件装配 →部件装配

C.部件装配→组件装配→总装配

D./

正确答案:A

5. 以下机械连接方式中属于易拆的连接的是( )。
A.焊接
B.螺栓
C.铆接
D.压合
正确答案:B
6. 用钻头在实体材料上加工出孔，称为（ ）。
A.镗孔
B.铰孔
C.锪孔
D.钻孔
正确答案:D

钳工(报告作业)

判断题(11) 每题 1 分 共 11 分，共得 6 分
1. 立式钻床刚性好，功率大，允许采用较大的切削用量，适用于加工中小型零件。
正确答案:对
2. 开始推锉时，左手压力要大，右手压力要小，使锉刀保持水平。
正确答案:对
3. 丝锥攻丝时，始终需要加压旋转，方能加工出完整的内螺纹。
正确答案:错
4. 任何一台机器都是由多个零件装配而成。
正确答案:对
5. 拆卸零件的顺序应与装配零件的顺序正好相反。
正确答案:对
6. 台虎钳夹持工件的已加工表面时，应用软质铜或铝皮垫在钳口上，保护工件。
正确答案:对
7. 用手锯锯割时，一般往复长度不应小于锯条长度的三分之二。
正确答案:对
8. 顺时针旋转旋入的螺纹是左螺纹。
正确答案:错
9. 正常锯切时，锯条返回仍需加压，但要轻轻拉回，速度要慢。
正确答案:错
10. 为了使划出的线条清晰，划针应在工件上反复多次划线。
正确答案:错
11. 锯切铜、铝等软金属时，应选取细齿锯条。
正确答案:错
单选题(10) 每题 1 分 共 10 分，共得 3 分
1. 钳工划线时，用于正确划出并确定工件各部尺寸、几何形状和相对位置的点、线或面的基准，称为（ ）。
A.设计基准
B.测量基准

C.划线基准
D.定位基准
正确答案:C
2. 钳工实习时制作小榔头的锤头合理工序是 ①取平划线基准面 ②划线 ③锉削 ④锯切 ⑤钻孔攻丝 ⑥修光
A.②①③⑤④⑥
B.①②③④⑤⑥
C.①②④③⑤⑥
D.③①②④⑤⑥
正确答案:C
3. 锯切厚件时应选用（ ）。
A.粗齿锯条
B.中齿锯条
C.细齿锯条
D.先细齿锯条，再粗齿锯条
正确答案:A
4. 装配次序应为（ ）。
A.组件装配→部件装配→总装配
B.总装配→组件装配 →部件装配
C.部件装配→组件装配→总装配
D./
正确答案:A
5. 以下机械连接方式中属于易拆的连接的是( )。
A.焊接
B.螺栓
C.铆接
D.压合
正确答案:B
6. 用钻头在实体材料上加工出孔，称为（ ）。
A.镗孔
B.铰孔
C.锪孔
D.钻孔
正确答案:D
7. 手工起锯的适宜角度为（ ）。
A.0°
B.约小于 15°
C.约 30°
D.45°
正确答案:B
8. 8 英寸的圆锉刀长度相当于（ ）。
A.100mm
B.150mm
C.200mm

D./
正确答案:C
9. 锉削余量较大平面时，应采用（ ）。
A.顺向锉
B.交叉锉
C.推锉
D.先推锉，后顺向锉
正确答案:B
10. 锉削时，锉刀的用力应是在（ ）。
A.锉削开始时
B.拉回锉刀时
C.推锉和拉回锉刀时
D.推锉时两手用力应变化
正确答案:A

数车(预习作业)

判断题(6) 每题 1 分 共 6 分，共得 5 分
1. 数控车床可以车削直线、斜线、圆弧、圆柱管螺纹、圆锥螺纹等，但是不能车削多头螺纹。
正确答案:错
2. 数控车床的顺、逆方向判断方法是沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用 G02，反之用 G03 。
正确答案:对
3. 进给速度与主轴转速有关时，表示为进给量 mm/r，一般是数控车床默认的状态。
正确答案:对
4. i5 数控系统是国产的智能化数控系统 。
正确答案:对
5. 随着数控车床的推广与应用，数控车床可以加工各种复杂成形表面。
正确答案:对
6. 数控车削编程时，工件的工艺分析和加工参数确定是关键。
正确答案:对
单选题(5) 每题 1 分 共 5 分，共得 3 分
1. 数控车床的 X 轴往负方向进给 1mm，则零件直径（）
A.减小 1mm
B.增大 1mm
C.减小 2mm
D.增大 2mm
正确答案:C
2. 数控机床主要适用的场合是（）
A.定型产品的大量生产
B.多品种小批量生产
C.中等精度的定型产品
D./
正确答案:B

3. 在确定数控车床坐标系中，X、Y、Z 的关系及正方向时，用（）
A.左手笛卡尔坐标系
B.左手螺旋法则
C.右手笛卡尔坐标系
D.右手螺旋法则
正确答案:C
4. 数控车床加工的主要几何要素为（）
A.斜线和直线
B.斜线和圆弧
C.直线和圆弧
D.圆弧和曲线
正确答案:C
5. 数控车床两个坐标轴设定分别是（）
A.XY 轴
B.YZ 轴
C.XZ 轴
D.根据机床类别设定
正确答案:C

数车(报告作业)

判断题(11) 每题 1 分 共 11 分，共得 7 分
1. 数控车床可以车削直线、斜线、圆弧、圆柱管螺纹、圆锥螺纹等，但是不能车削多头螺纹。
正确答案:错
2. 数控车床的顺、逆方向判断方法是沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用 G02，反之用 G03 。
正确答案:对
3. 进给速度与主轴转速有关时，表示为进给量 mm/r，一般是数控车床默认的状态。
正确答案:对
4. i5 数控系统是国产的智能化数控系统 。
正确答案:对
5. 随着数控车床的推广与应用，数控车床可以加工各种复杂成形表面。
正确答案:对
6. 数控车削编程时，工件的工艺分析和加工参数确定是关键。
正确答案:对
7. 数控车削中，T0001 这样的指令表示撤消补偿。
正确答案:错
8. 数控车床编程中，所有 G 指令后都需要指定主轴转速值
正确答案:错
9. 数控车床的螺纹切削循环，可加工直螺纹和锥螺纹。
正确答案:对
10. 数控车床切断刀有两个副偏角。
正确答案:对

11. 数控车床上，一个程序只可加工一个工件。
正确答案:错
单选题(10) 每题 1 分 共 10 分，共得 2 分
1. 数控车床的 X 轴往负方向进给 1mm，则零件直径（）
A.减小 1mm
B.增大 1mm
C.减小 2mm
D.增大 2mm
正确答案:C
2. 数控机床主要适用的场合是（）
A.定型产品的大量生产
B.多品种小批量生产
C.中等精度的定型产品
D./
正确答案:B
3. 在确定数控车床坐标系中，X、Y、Z 的关系及正方向时，用（）
A.左手笛卡尔坐标系
B.左手螺旋法则
C.右手笛卡尔坐标系
D.右手螺旋法则
正确答案:C
4. 数控车床加工的主要几何要素为（）
A.斜线和直线
B.斜线和圆弧
C.直线和圆弧
D.圆弧和曲线
正确答案:C
5. 数控车床两个坐标轴设定分别是（）
A.XY 轴
B.YZ 轴
C.XZ 轴
D.根据机床类别设定
正确答案:C
6. 用数控程序表示调用子程序的代码是（）
A.M98
B.M99
C.M03
D.M30
正确答案:A
7. 在数控车床上，不能自动完成的功能为（）
A.车床的启动停止
B.装夹工件
C.纵横向进给
D.刀架转位、换刀

正确答案:B
8. 零件上既有孔又有面需要加工时，一般数控机床进行加工的顺序为（ ）。
A.先面后孔
B.先孔后面
C.孔面同时加工
D.以上皆可
正确答案:A
9. 数控机床关机时，第一动作为（ ）。
A.关闭数控系统电源
B.关闭机床总电源
C.数控系统复位
D.删除数控程序
正确答案:C
10. 序号字和功能字是由（ ）构成，一般数控程序中使用的常用功能字主要有（ ）。
A.数字，4 种
B.字母和数字，4 种
C.字母和数字，6 种
D.字母，6 种
正确答案:C

WEDM（预习作业）

判断题(5) 每题 1 分 共 5 分，共得 2 分
1. 特种加工是直接利用电能、光能、声能、热能、化学能、电化学能及特殊机械能等多种形式的能量实现去除材料来完成对零件的加工成型的工艺方法。
正确答案:对
2. 数控电火花线切割机床能加工各种高硬度、高强度、高韧度的材料，但必须是低熔点的材料。
正确答案:错
3. 电火花线切割机床能加工高强高硬度的绝缘材料。
正确答案:错
4. 电火花线切割不能加工半导体材料。
正确答案:错
5. 特种加工是直接利用各种能量对材料进行加工，其加工机理与金属切割加工相同。
正确答案:错
单选题(5) 每题 1 分 共 5 分，共得 3 分
1. 特种加工可以采用的能量包括（）
A.电能、热能、光能
B.电化学能、化学能
C.声能及特殊机械能
D.以上均可以
正确答案:D
2. 以下不属于特种加工的是（）
A.等离子弧加工

B.精密雕铣
C.激光加工
D.电火花加工
正确答案:B
3. 电火花线切割加工称为
A.EDMB
B.ECM
C.EBM
D.WEDM
正确答案:D
4. 线切割加工的工件材料，应具有什么物理性能
A.导电性
B.绝缘性
C.高密度
D.低熔点
正确答案:A
5. 线切割加工的材料范围是
A.黑色金属
B.非淬火材料
C.硬度必须小于 HRC30
D.各种导电金属
正确答案:D

WEDM（报告作业）

1. 特种加工是直接利用电能、光能、声能、热能、化学能、电化学能及特殊机械能等多种形式的能量实现去除材料来完成对零件的加工成型的工艺方法。
正确答案:对
2. 数控电火花线切割机床能加工各种高硬度、高强度、高韧度的材料，但必须是低熔点的材料。
正确答案:错
3. 电火花线切割机床能加工高强高硬度的绝缘材料。
正确答案:错
4. 电火花线切割不能加工半导体材料。
正确答案:错
5. 数控电火花线切割机床的编程，主要采用 ISO 编程、3B 编程、图形化自动编程三种格式编写。
正确答案:对
6. 特种加工是直接利用各种能量对材料进行加工，其加工机理与金属切割加工相同。
正确答案:错
7. 在线切割加工中，当电压表、电流表的表针稳定不动，此时进给速度均匀、平稳，是线切割加工速度和表面粗糙度的最佳状态。
正确答案:对
8. 电火花线切割加工过程中，电极丝与工件间火花放电是比较理想的状态。

正确答案:对
9. 线切割机床加工路径生成的时候需要考虑刀具半径补偿。
正确答案:对
10. 电火花线切割可以加工淬火钢、不锈钢和硬质合金、陶瓷、金刚石等。
正确答案:错
单选题(10) 每题 1 分 共 10 分，共得 10 分
1. 特种加工可以采用的能量包括（）
A.电能、热能、光能
B.电化学能、化学能
C.声能及特殊机械能
D.以上均可以
正确答案:D
2. 以下不属于特种加工的是（）
A.等离子弧加工
B.精密雕铣
C.激光加工
D.电火花加工
正确答案:B
3. 电火花线切割加工称为
A.EDMB
B.ECM
C.EBM
D.WEDM
正确答案:D
4. 线切割加工的工件材料，应具有什么物理性能
A.导电性
B.绝缘性
C.高密度
D.低熔点
正确答案:A
5. 线切割加工的材料范围是
A.黑色金属
B.非淬火材料
C.硬度必须小于 HRC30
D.各种导电金属
正确答案:D
6. 以下不能使用电火花线切割加工的材料为
A.石墨
B.大理石
C.铝
D.硬质合金
正确答案:B
7. 电火花成型加工中常用的电极材料有
A.石墨

B.紫铜
C. 银钨合金
D.以上都是
正确答案:D
8. 电火花加工、电子束加工、等离子弧加工是利用（ ）能量加工材料的。
A.电、热能
B.电、机械能
C.电、化学能
D.电、声能
正确答案:A
9. 电火花加工主要用于高效加工（ ）
A.难切削材料
B.碳素钢
C.精密细小及复杂形状的金属件
D.A+C
正确答案:D
10. 以下哪一项不属于特种加工设备范畴（ ）
A.电火花线切割、电火花成型机床
B.多工位深小孔钻床
C.激光加工机床
D.超声波加工机床
正确答案:B

CAD（预习作业）

1. 计算机辅助设计技术是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
正确答案:对
2. CAD 设计过程不应该包括装配设计 。
正确答案:错
3. CAD 设计中，草图特征中的旋转操作允许旋转一个或多个轮廓。
正确答案:对
4. CAD 的发展过程按对几何模型表示模式的复杂程度，主要经历了线框建模、曲面建模、实体建模、参数化特征建模；CAM 的发展过程主要经历了穿孔纸带、APT 语言自动编程、图形交互自动编程、CAD/CAM 集成数控编程的发展过程。
正确答案:对
5. 在 CAD 设计系统中，零件和装配默认存在三个工作面、三个工作轴、一个工作点组成的原始坐标系，这个原始坐标系是固定的。
正确答案:对
单选题(5) 每题 1 分 共 5 分，共得 3 分
1. CAD 指的是
A.计算机辅助设计
B.计算机辅助制造
C.计算机辅助工程
D.计算机辅助开发

正确答案:A
2. CAM 指的是
A.计算机辅助设计
B.计算机辅助制造
C.计算机辅助工程
D.计算机辅助管理
正确答案:B
3. CAD 系统中的坐标体系包括世界坐标系和
A.绝对坐标系
B.平面坐标系
C.相对坐标系
D.用户坐标系
正确答案:D
4. CAM 系统功能中不包括
A.力学性能仿真
B.刀具路径生成
C.刀具路径仿真
D.数控代码生成
正确答案:A
5. 下述 CAD/CAM 技术中，属于 CAD 范畴的是（ ）。
A.数控加工
B.几何造型
C.CAPP
D.仿真加工
正确答案:B

CAD（报告作业）

判断题(10) 每题 1 分 共 10 分，共得 10 分
1. 计算机辅助设计技术是利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
正确答案:对
2. CAD 设计过程不应该包括装配设计 。
正确答案:错
3. CAD 设计中，草图特征中的旋转操作允许旋转一个或多个轮廓。
正确答案:对
4. CAD 的发展过程按对几何模型表示模式的复杂程度，主要经
历了线框建模、曲面建模、实体建模、参数化特征建模；CAM 的发展过程主要经历了穿孔纸带、APT 语言自动编程、图形交互自动编程、CAD/CAM 集成数控编程的发展过程。
正确答案:对
5. 在 CAD 设计系统中，零件和装配默认存在三个工作面、三个工作轴、一个工作点组成的原始坐标系，这个原始坐标系是固定的。
正确答案:对
6. CAD 设计中的组合实体的基本方式包括并、交、差运算。

正确答案:对

7. CAD 设计中，采用阵列的方式不仅具有复制图形的功能，还实现了批量控制图形的位置和方向。

正确答案:对

8. CAD 设计中，草图中的拉伸指令方向只有正向和反向两种。

正确答案:错

9. 在 CAD/CAM 支撑软件中，特征是设计者对设计对象的功能、形状、结构、制造、装配、检验、管理与使用等信息及其关系的具有确切工程含义的高层次抽象描述；拉伸造型、旋转造型、扫描造型、放样造型以及镜向、圆周阵列、线性阵列、参数化驱动阵列等是基于特征造型的几何建模方法。

正确答案:对

10. 几何建模是以几何信息和拓扑信息反映结构体的形状、位置、表现形式等数据的方法。

正确答案:对

单选题(10) 每题 1 分 共 10 分，共得 10 分

1. CAD 指的是

A.计算机辅助设计

B.计算机辅助制造

C.计算机辅助工程

D.计算机辅助开发

正确答案:A

2. CAM 指的是

A.计算机辅助设计

B.计算机辅助制造

C.计算机辅助工程

D.计算机辅助管理

正确答案:B

3. CAD 系统中的坐标体系包括世界坐标系和

A.绝对坐标系

B.平面坐标系

C.相对坐标系

D.用户坐标系

正确答案:D

4. CAM 系统功能中不包括

A.力学性能仿真

B.刀具路径生成

C.刀具路径仿真

D.数控代码生成

正确答案:A

5. 下述 CAD/CAM 技术中，属于 CAD 范畴的是（ ）。

A.数控加工

B.几何造型

C.CAPP

D.仿真加工

正确答案:B

6. CAD 中的草图的编辑指令不包括
A.拖动
B.延伸
C.修剪
D.放样
正确答案:D
7. CAM 中需要设定的工艺信息不包括
A.加工模式
B.加工区域
C.机床精度
D.使用刀具
正确答案:C
8. 用 CAD/CAM 软件生成的程序属于下述哪种编程方法。( )
A.APT 语言编程
B.图形交互自动编程
C.手工编程
D.VB 语言编程
正确答案:B
9. 在 CAD/CAM 整个过程中，需要人工介入最多的是哪个环节。（ ）
A.计算机辅助编程
B.零件设计
C.数控加工
D.模拟加工
正确答案:B
10. 以下哪一项不是 CAD/CAM 软件系统（ ）。
A.Solidworks，AutoCAD
B.Pro/E、UG
C.iOS、Windows
D.CATIA、i-Deal
正确答案:C

VR（预习作业）

判断题(5) 每题 1 分 共 5 分，共得 5 分
1. VR 的 3D 立体视觉效果利用的是两眼视差的原理。
正确答案:对
2. 虚拟现实（Virtual Reality）技术是一种以计算机技术为核心的人机接口，通过对视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等多种感觉进行实时模拟和实时交互，建立一个沉浸式的虚拟世界。
正确答案:对
3. AR（Augumented Reality）即增强现实，是将虚拟信息内容与真实世界叠加的应用。
正确答案:对
4. 虚拟现实（Virtual Reality）的视觉感知设备——头盔显示器，采用两个 LCD 或者 CRT 显示器向双眼显示图像，双眼得到的图像没有差别。
正确答案:错

5. VR 头盔（虚拟现实头戴式显示设备）中“透镜”的作用是聚焦光线，让视觉感受到视野成像在无限远之外。
正确答案:对
单选题(5) 每题 1 分 共 5 分，共得 5 分
1. 虚拟现实（Virtual Reality）技术的特性包括
A.沉浸性
B.交互性
C.想象性
D.以上都是
正确答案:D
2. 虚拟现实 (VR)系统的重要组成部分——感知设备，能将虚拟世界各类感知模型转变为人能接受的信号，包括
A.视觉感知设备
B.听觉感知设备
C.触觉感知设备
D.以上都是
正确答案:D
3. 将虚拟环境占据满用户的整个视野，屏蔽真实的世界，使用户完全沉浸在虚拟的世界里，指的是下面哪项技术？
A.VR（Virtual Reality）
B.AR（Augmented Reality）
C.MR（Mixed Reality）
D./
正确答案:A
4. 立体显示技术采用了双眼视差的原理，目前已存在的立体显示技术包括：
A.分色技术（如红蓝滤色）
B.分光技术（如偏振式滤光）
C.分时技术（如主动快门式）
D.以上都是
正确答案:D
5. VR 头盔的主要组成部分包括：
A.显示器
B.光学透镜
C.位置传感器
D.以上都是
正确答案:D

VR（报告作业）